

UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC

Vicerrectoría Académica | Programa de Ingeniería de Sistemas

ACTIVIDAD INTEGRADORA - APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP)*Construcción de Identidad de Marca y Presencia Digital para una Empresa del Sector Salud o Servicios*

CIA articuladas	Diseño Gráfico (DG) e Introducción a la Ingeniería de Sistemas (IIS)
Nivel	Pregrado - Nivel I Período 2026-1
Modalidad	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) - Equipos consultores de 3 a 4 estudiantes
Sectores objetivo	Salud y Servicios (PYMES de la región Caribe colombiana)
Duración estimada	4 a 5 semanas 16 horas directas y 32 horas de trabajo independiente
Producto final	Identidad de marca + sitio web desplegado en dominio gratuito con formulario de contacto operativo, acompañado de un dossier técnico (wireframe, mockup, prototipo, requisitos, sistema de diseño, análisis de vulnerabilidad y nicho).

1. Eje Problemizador

Pregunta orientadora: ¿Cómo puede un equipo de Ingeniería de Sistemas, en su rol de consultoría junior, traducir las necesidades de comunicación y servicio de una PYME del sector salud o servicios en una identidad de marca coherente y un producto digital mínimo viable que comunique valor, capture clientes y gestione riesgos básicos de seguridad de la información?

Articulación con las CIA: Esta actividad integra los saberes de *Diseño Gráfico* (introducción al diseño, teoría del color y diseño de interfaz de usuario) con los de *Introducción a la Ingeniería de Sistemas* (componentes teleológicos, desarrollo de las ciencias informáticas y perfil profesional del ingeniero), evidenciando la competencia específica de proponer prototipos de UI/UX y soluciones tecnológicas iniciales con sustento documental.

2. Resultados de Aprendizaje Esperados

- Aplicar principios de diseño gráfico, jerarquía visual y teoría del color para construir una identidad de marca y proponer interfaces efectivas y atractivas en plataformas web.
- Capturar y documentar requisitos funcionales y no funcionales de un cliente real o simulado del sector salud o servicios, justificando la pertinencia del problema abordado.
- Construir y diferenciar wireframe, mockup y prototipo navegable como artefactos del proceso de diseño de software.
- Desplegar una solución web en un dominio gratuito, integrando un formulario de contacto operativo que envíe notificaciones por correo al cliente.

- Identificar vulnerabilidades básicas de la solución desplegada y proponer controles iniciales coherentes con el código de ética profesional y la normatividad colombiana de protección de datos.

3. Escenario ABP - Contexto Real

Premisa narrativa: Una empresa del sector **salud** o **servicios** de la región Caribe colombiana pretende construir su identidad de marca y dar el salto a la presencia digital. Para ello *contrata al equipo de estudiantes como consultoría junior de Ingeniería de Sistemas*. El cliente entrega información básica del negocio, los servicios que ofrece y el público objetivo, pero no cuenta con logo profesional, paleta de colores definida, presencia web ni mecanismo formal de captura de clientes potenciales. El alcance del contrato (4 a 5 semanas) cubre: definición de identidad de marca, sitio web mínimo viable con formulario de contacto operativo, despliegue en dominio gratuito, sistema de diseño y análisis de seguridad básico.

Cada equipo escoge UNA empresa cliente, real (con autorización del propietario) o simulada con datos verosímiles, dentro de los siguientes nichos:

Sector Salud	Sector Servicios
• Centro médico o IPS de medicina general / especializada • Clínica odontológica • Centro de fisioterapia o rehabilitación • Consultorio nutricional o psicológico • Laboratorio clínico • Centro de salud mental o bienestar integral • Óptica o servicios de salud visual	• Academia de formación (idiomas, tecnología, arte) • Estudio de diseño, marketing o consultoría • Empresa de servicios contables, jurídicos o tributarios • Empresa de servicios técnicos (mantenimiento, instalaciones) • Servicios de turismo, hospedaje o eventos • Empresa de transporte o logística • Estudio fotográfico o productora audiovisual

Encargo del cliente al equipo consultor (lo que el equipo debe entregar):

- Comprender el negocio, su público objetivo y la promesa que quiere transmitir.
- Construir una identidad de marca coherente: paleta cromática justificada, tipografía y tono visual.
- Diseñar y desplegar un sitio web funcional con formulario de contacto operativo que envíe correo al cliente.
- Justificar cada decisión desde la teoría del color, los principios del diseño gráfico y la ingeniería de software.
- Analizar las vulnerabilidades de la solución entregada y proponer controles iniciales.

Restricción común: el sitio DEBE estar desplegado en un dominio gratuito accesible públicamente (GitHub Pages, Netlify, Vercel, Cloudflare Pages, Render u otro) y el formulario DEBE enviar un correo electrónico verificable al cliente cuando un visitante lo diligencie (Formspree, EmailJS, Web3Forms, Getform, Netlify Forms u otra alternativa gratuita).

4. Fases Metodológicas del ABP

El equipo ejecuta las cinco fases siguientes, evidenciando cada una en el dossier técnico final.

Fase	Pregunta guía	Producto evidenciable
F1. Confrontación con el cliente	¿Quién es la empresa, qué vende y a quién?	Acta de equipo + brief del cliente: caracterización del negocio, persona objetivo, dolor que resuelve y promesa de marca.
F2. Captura de requisitos	¿Qué debe hacer el sitio y qué no debe hacer?	Listado de requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario y criterios de aceptación.
F3. Identidad y sistema visual	¿Cómo se ve, comunica y se siente la marca?	Identidad de marca (logo o lockup tipográfico, paleta justificada), wireframe (baja fidelidad), mockup (alta fidelidad) y sistema de diseño.
F4. Construcción y despliegue	¿Cómo lo entregamos público y funcional?	Prototipo navegable + sitio web desplegado con formulario operativo y URL pública.
F5. Reflexión y cierre	¿Qué riesgos asume el sitio y cómo los mitigamos?	Análisis de vulnerabilidades, lecciones aprendidas y sustentación oral del proyecto frente al cliente.

5. Entregables Obligatorios

#	Entregable	Descripción y formato
1	Brief del cliente y nicho	Documento de 1 a 2 páginas que describe la empresa cliente, sus servicios, el público objetivo, el problema que se resuelve y la propuesta de valor. Debe sustentar por qué el nicho es viable.
2	Captura de requisitos	Tabla de requisitos funcionales (qué hace el sistema) y no funcionales (rendimiento, accesibilidad, seguridad). Mínimo 8 funcionales y 4 no funcionales. Incluir 3 historias de usuario con criterios de aceptación.
3	Identidad de marca	Logo o lockup tipográfico, paleta cromática justificada desde la teoría del color, tipografía principal y secundaria, tono de comunicación y reglas de uso de la marca.
4	Wireframe	Esquema de baja fidelidad de mínimo 3 pantallas (inicio, contacto y una libre). En blanco y negro o escala de grises, sin elementos decorativos. Hecho en Figma, Balsamiq o papel digitalizado.
5	Mockup	Versión de alta fidelidad de las mismas pantallas, ya con tipografía, paleta de color y componentes definidos. Entregado como PNG y enlace a Figma.
6	Sistema de diseño	Documento que define los componentes reutilizables (botones, inputs, tarjetas), espaciado, estados y reglas de uso, derivados de la identidad de marca.
7	Prototipo navegable	Prototipo interactivo en Figma con transiciones entre pantallas, o el sitio mismo ya implementado. Debe permitir recorrer el flujo principal del usuario.

#	Entregable	Descripción y formato
8	Sitio desplegado	URL pública en dominio gratuito (GitHub Pages, Netlify, Vercel, Cloudflare Pages, etc.). El formulario de contacto debe enviar correo verificable al docente como prueba.
9	Análisis de vulnerabilidades	Identificación mínima de 5 riesgos (ej. spam en formulario, ausencia de HTTPS, exposición de claves, falta de captcha, validación débil), con su nivel (alto, medio, bajo) y un control sugerido para cada uno.
10	Dossier técnico (PDF)	Documento integrador que reúne entregables 1 a 9, con portada, índice, referencias y enlaces. Máximo 25 páginas.
11	Sustentación oral	Presentación de 12 a 15 minutos donde el equipo demuestra el sitio en vivo frente al cliente y al docente, justifica decisiones de diseño y responde preguntas.

6. Criterios Técnicos Mínimos del Sitio

- **Estructura:** mínimo 3 secciones o páginas navegables (inicio, contacto y una propia del nicho).
- **Responsive:** el sitio debe verse correctamente en escritorio y móvil.
- **Formulario funcional:** al menos campos de nombre, correo, asunto y mensaje, con validación básica del lado del cliente.
- **Notificación por correo:** al enviar el formulario se debe disparar un correo al dueño del sitio. Servicios sugeridos: Formspree, EmailJS, Web3Forms, Getform, Netlify Forms.
- **Despliegue público:** URL accesible sin autenticación. Recomendados: GitHub Pages, Netlify, Vercel, Cloudflare Pages, Render.
- **Identidad visual coherente:** el sitio debe respetar el sistema de diseño documentado (mismos colores, tipografía y componentes que el mockup).
- **Accesibilidad básica:** contrastes legibles, etiquetas en formularios y textos alternativos en imágenes.
- **Repositorio de código:** repositorio Git público o compartido con el docente, con commits del equipo (no un único push final).

7. Ética y Buenas Prácticas

El equipo debe cumplir el código de ética del ingeniero, evitando el uso no autorizado de imágenes con derechos reservados, marcas de terceros sin permiso o textos generados sin revisión crítica. Toda imagen, tipografía o componente debe ser de uso libre (Unsplash, Pexels, Google Fonts, Heroicons, etc.) o de creación propia, citando la fuente cuando aplique. Las claves API o tokens del servicio de envío de correo no deben quedar expuestas en el repositorio público. Si la empresa cliente pertenece al sector salud, el sitio debe incluir un aviso de tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1751 de 2015 sobre habeas data.

8. Ejemplo de Desarrollo de la Actividad

A continuación se muestra un caso ilustrativo del nivel de detalle y formato esperados en cada fase. **Este ejemplo es una referencia metodológica y NO debe ser copiado: cada equipo debe trabajar su propio cliente y producir entregables originales.**

Caso ilustrativo: Vital Caribe IPS

Sector	Salud IPS de bienestar integral
Ubicación	Barranquilla, Colombia
Servicios	Medicina preventiva, fisioterapia, nutrición y psicología
Tiempo en operación	3 años. Captación por voz a voz; sin presencia digital.
Equipo consultor (ficticio)	PixelHealth Consulting - 4 estudiantes de Ingeniería de Sistemas
Promesa de marca solicitada	Cuidado humano, cercanía y profesionalismo

Fase 1 - Confrontación con el cliente

El equipo realiza una entrevista de 45 minutos con la gerente de la IPS. Identifica que la clínica pierde alrededor de 15 contactos semanales que llegan por WhatsApp sin estructura, y que su público no encuentra información clara de servicios y horarios. La gerente quiere transmitir cuidado humano, cercanía y rigor profesional.

- **Persona objetivo:** María, 35 años, madre trabajadora del norte de Barranquilla, con plan de medicina prepagada básico, busca atención preventiva accesible para ella y sus hijos.
- **Dolor identificado:** no encontrar en línea información clara de servicios, horarios y precios; falta de confianza inicial al elegir entre varias IPS.
- **Propuesta de valor:** una IPS cercana y digital que comunica calidez en el trato y rigor en sus protocolos, con respuesta a solicitudes en menos de 24 horas.

Fase 2 - Captura de requisitos

Extracto de la tabla de requisitos (versión completa en el dossier):

ID	Descripción	Tipo
RF1	Sitio público con secciones inicio, servicios, equipo y contacto.	Funcional
RF2	Formulario de contacto que envíe correo a recepcion@vitalcaribeips.co	Funcional
RF3	Listado de servicios con precio desde y duración estimada.	Funcional
RF4	Sección Sobre Nosotros con foto del equipo profesional.	Funcional
RF5	Mapa con la ubicación de la sede en Barranquilla.	Funcional
RNF1	Tiempo de carga inferior a 3 segundos en redes 4G.	No funcional

ID	Descripción	Tipo
RNF2	Diseño responsive funcional en móviles desde 360 px.	No funcional
RNF3	Cumplimiento básico WCAG 2.1 nivel AA en contraste.	No funcional
RNF4	Protección anti-spam en formulario.	No funcional

Historia de usuario 1: "Como madre trabajadora quiero conocer los servicios y precios sin llamar, para decidir si agendo una cita." *Criterios de aceptación:* la información debe ser visible en menos de dos clics; cada servicio muestra precio desde y horarios; opción de contacto inmediato desde la tarjeta del servicio.

Fase 3 - Identidad y sistema visual

El equipo construye la identidad de marca alineada con la promesa de cuidado y profesionalismo, y la traduce en wireframes y mockups.

Paleta cromática propuesta:

Rol	Color (hex)	Justificación desde teoría del color
Primario	#5BB39A (verde menta)	El verde se asocia con salud, equilibrio y bienestar. La saturación moderada evita la rigidez clínica y refuerza la cercanía.
Secundario	#2E5F8A (azul confianza)	Los azules profundos transmiten profesionalismo y confiabilidad, valor crítico en servicios médicos.
Acento	#F2A65A (durazno cálido)	Color complementario que aporta calidez y guía la atención a llamados a la acción (botones de contacto).
Neutro claro	#F7F4EE (blanco hueso)	Suaviza el espacio, mejora la legibilidad y evita la frialdad del blanco puro.
Neutro oscuro	#2D2D2D (gris carbón)	Texto principal con contraste 13:1 sobre el blanco hueso, supera ampliamente el mínimo WCAG AA (4.5:1).

Tipografía:

- **Titulares:** Lora (serif humanista, peso 600). Aporta calidez y la sensación de cuidado artesanal.
- **Cuerpo de texto:** Inter (sans-serif moderna, peso 400 y 500). Excelente legibilidad en pantallas y baja fatiga visual.

Wireframes y mockups:

- Wireframes en escala de grises de 4 pantallas en Figma: home, servicios, equipo, contacto.
- Mockups de alta fidelidad con la paleta y tipografía aplicadas. Componentes reutilizables: botón primario, botón secundario, tarjeta de servicio, tarjeta de profesional, formulario.

Fase 4 - Construcción y despliegue

- **Stack técnico:** HTML5 + CSS3 + JavaScript vanilla. Sin dependencias pesadas para asegurar carga rápida.

- **Hosting:** Netlify (plan gratuito). Despliegue automático conectado al repositorio Git.
- **URL pública (ejemplo):** <https://vitalcaribeips.netlify.app>
- **Formulario:** Integrado con Formspree (plan gratuito, hasta 50 envíos al mes). El correo llega a la dirección del cliente con asunto, nombre, contacto y mensaje formateados. El usuario recibe confirmación en pantalla tras el envío.
- **Repositorio:** GitHub público con README, licencia MIT y commits distribuidos entre los 4 integrantes (evidencia del trabajo en equipo).

Fase 5 - Análisis de vulnerabilidades

El equipo aplica una revisión inspirada en el OWASP Top 10 adaptada al alcance del MVP.

Riesgo identificado	Nivel	Control propuesto
Spam masivo en el formulario de contacto	Alto	Implementar honeypot (campo oculto) y reCAPTCHA v3 de Google.
Exposición del token de Formspree en el JavaScript del cliente	Medio	Migrar a un endpoint serverless (Netlify Functions) que oculte el token o usar una integración del lado del servidor.
Ausencia de cifrado HTTPS	Alto	Habilitar el certificado TLS gratuito de Netlify (Let's Encrypt) y forzar redirección desde HTTP.
Validación únicamente del lado del cliente	Medio	Activar la validación adicional del servicio Formspree y reglas server-side.
Datos personales sin política de tratamiento (Ley 1581 de 2012)	Alto	Publicar aviso de privacidad y casilla de aceptación obligatoria en el formulario.

Lecciones aprendidas: la entrevista inicial con la cliente real evitó tres re-trabajos en el mockup; la elección de Formspree aceleró la entrega pero limita el volumen, por lo que para producción se recomienda backend propio. La inclusión del aviso de habeas data llevó al equipo a profundizar en normatividad colombiana de datos personales, integrando saberes éticos con técnicos.

9. Rúbrica de Evaluación (6 niveles)

La calificación se obtiene como la suma ponderada de los siete criterios siguientes, cada uno con seis niveles de desempeño. La calificación máxima es 5.0 sobre 5.0. Cada nivel superior acumula los logros del anterior.

Criterio	Nivel 1 Insuficiente (0.0 - 1.9)	Nivel 2 Básico (2.0 - 2.9)	Nivel 3 Aceptable (3.0 - 3.4)	Nivel 4 Competente (3.5 - 3.9)	Nivel 5 Sobresaliente (4.0 - 4.4)	Nivel 6 Excelente (4.5 - 5.0)
1. Brief del cliente, nicho y captura de requisitos <i>Peso: 15%</i>	No identifica cliente, ni nicho, ni requisitos.	Cliente genérico; menos de 5 requisitos sin clasificar; sin historias de usuario.	Cliente caracterizado superficialmente; 5 a 7 RF y 2 a 3 RNF; historias incompletas.	Cliente con persona objetivo definida; 8 RF y 4 RNF clasificados; 3 historias de usuario con criterios de aceptación.	Lo anterior + evidencia de entrevista al cliente y trazabilidad de los requisitos al diseño.	Lo anterior + priorización de requisitos por valor de negocio, validación con el cliente real y matriz de trazabilidad requisitos-entregables.
2. Identidad de marca y wireframe <i>Peso: 10%</i>	No entrega identidad ni wireframe.	Paleta arbitraria; wireframe de una sola pantalla sin jerarquía.	Identidad mínima (paleta y tipografía); wireframes de 3 pantallas con errores de jerarquía.	Identidad coherente con la promesa de marca; wireframes de 3 o más pantallas con jerarquía clara.	Wireframes con anotaciones, flujos explícitos y justificación de cada bloque.	Identidad diferenciadora (logo, tono, manual breve); wireframes con casos de uso documentados y validación con el cliente.
3. Mockup y sistema de diseño <i>Peso: 15%</i>	Sin mockup o sin coherencia con el wireframe.	Mockup con paleta arbitraria; sin sistema de diseño.	Mockup con paleta y tipografía aplicadas pero con inconsistencias entre pantallas.	Mockup consistente; componentes reutilizables documentados; paleta justificada desde teoría del color.	Sistema de diseño completo (tokens, componentes, estados) con justificación cromática y tipográfica.	Sistema de diseño exportable y reutilizable; cumple WCAG AA en todos los contrastes; biblioteca de componentes en Figma con variantes.
4. Prototipo navegable y despliegue público <i>Peso: 20%</i>	Sin prototipo y sin despliegue.	Sitio con errores graves (enlaces rotos, contenido faltante, no responsive).	Sitio desplegado y navegable con fallas menores de responsive o coherencia con el mockup.	Sitio responsive, navegación fluida, fiel al mockup en todas las pantallas.	Sitio responsive, accesible (WCAG AA), con desempeño optimizado (carga inferior a 3 segundos).	Lo anterior + micro-interacciones con propósito, pruebas en al menos 3 dispositivos y reporte de Lighthouse igual o superior a 90 en todas las métricas.

Criterio	Nivel 1 Insuficiente (0.0 - 1.9)	Nivel 2 Básico (2.0 - 2.9)	Nivel 3 Aceptable (3.0 - 3.4)	Nivel 4 Competente (3.5 - 3.9)	Nivel 5 Sobresaliente (4.0 - 4.4)	Nivel 6 Excelente (4.5 - 5.0)
5. Formulario de contacto y envío de correo <i>Peso: 15%</i>	No hay formulario o no envía correo.	Formulario sin validación; el correo no llega o llega incompleto.	Validación cliente; el correo se envía pero sin formato útil.	Validación cliente; correo formateado y legible; confirmación visible al usuario.	Validación cliente y servidor; protección anti-spam (honeypot o captcha); correo bien formateado.	Lo anterior + registro de envíos, mensaje de respuesta automático al usuario y aviso de tratamiento de datos conforme a Ley 1581 de 2012.
6. Análisis de vulnerabilidades <i>Peso: 15%</i>	No identifica vulnerabilidades.	1 o 2 riesgos genéricos sin controles.	5 vulnerabilidades con nivel pero controles débiles o inviables.	5 vulnerabilidades con nivel y controles realistas para el contexto.	Análisis sistemático con referencia a OWASP Top 10; priorización por riesgo; al menos 3 controles implementados.	Lo anterior + matriz de riesgo (probabilidad x impacto), todos los controles implementados y verificación con herramientas (escaneo SSL, Lighthouse Security, etc.).
7. Dossier, sustentación y trabajo en equipo <i>Peso: 10%</i>	Dossier ausente; sustentación a cargo de una sola persona.	Dossier incompleto; vacíos técnicos en la sustentación; trabajo desigual.	Dossier ordenado pero con omisiones; sustentación clara sin profundidad técnica.	Dossier completo y organizado; sustentación con dominio técnico; participación equilibrada.	Dossier con citas y referencias; cada integrante explica su contribución; respuestas solventes a las preguntas.	Dossier de calidad publicable; sustentación frente al cliente real con manejo de objeciones; bitácora individual por integrante y trazabilidad de commits en Git.

10. Escala de Equivalencia y Cálculo de Nota

Nivel	Rango numérico	Interpretación
Nivel 1 - Insuficiente	0.0 a 1.9	No alcanza el resultado de aprendizaje. Requiere repetir.
Nivel 2 - Básico	2.0 a 2.9	Avanza hacia el resultado pero con vacíos significativos.
Nivel 3 - Aceptable	3.0 a 3.4	Cumple lo mínimo esperado. Aprueba con observaciones.
Nivel 4 - Competente	3.5 a 3.9	Cumple lo esperado en el resultado de aprendizaje.
Nivel 5 - Sobresaliente	4.0 a 4.4	Supera lo esperado en varios aspectos del producto.
Nivel 6 - Excelente	4.5 a 5.0	Demuestra dominio profesional con valor agregado e impacto real.

Cálculo: Nota final = $(C1 \times 0.15) + (C2 \times 0.10) + (C3 \times 0.15) + (C4 \times 0.20) + (C5 \times 0.15) + (C6 \times 0.15) + (C7 \times 0.10)$, donde C_i es la nota numérica obtenida en el criterio i según el nivel alcanzado.

11. Referencias y Recursos Sugeridos

- Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability* (3rd ed.). New Riders.
- Lupton, E. y Cole Phillips, J. (2008). *Graphic design: The new basics*. Princeton Architectural Press.
- Wood, D. (2022). *Diseño de interfaces: Introducción a la comunicación visual en el diseño de interfaces de usuario*. Parramón Paidotribo.
- Sommerville, I. (2020). *Ingeniería del software* (10ª ed.). Pearson.
- OWASP Foundation. *OWASP Top Ten*. <https://owasp.org/Top10/>
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012 - Régimen general de protección de datos personales*.
- Recursos en línea: Figma (<https://www.figma.com>), GitHub Pages (<https://pages.github.com>), Netlify (<https://www.netlify.com>), Formspree (<https://formspree.io>), EmailJS (<https://www.emailjs.com>).

Documento elaborado para uso académico en el marco de las CIA de Diseño Gráfico e Introducción a la Ingeniería de Sistemas - Programa de Ingeniería de Sistemas, Universitaria de la Costa - CUC. Período 2026-1.